Glycemic Snap

《商业模式原型设计》结课答辩——商业计划书

GlySnap糖尿病饮食智能管理平台，是一款基于计算机视觉与机器学习算法的糖尿病饮食管理App，核心功能为「拍照识别食物GI值+预测餐后血糖峰值+超标实时预警」

指导老师： 黄鑫鑫　　**小组成员：** 2112517013刘昌盛 2112517071詹粮玮 2112517050黄俊翔

团队成员以及分工

核心成员介绍

姓名	负责模块	核心贡献
刘昌盛 项目组长	设计产出+项目统筹	1. 主导 AI 算法落地与app设计（低保真 / 高保真等） 2. 统筹全流程进度，负责 PPT 视觉与逻辑优化（提升汇报专业度） 3.梳理用户旅程图 & 商业画布，总结竞品的差异化和可挖掘空间
詹粮玮 市场调研负责人	市场与竞品分析	1. 完成行业现状、用户痛点调研，输出市场机会点 2. 竞品多维度对标分析 + 商业模式拆解，支撑差异化定位
黄俊翔 商业落地负责人	商业落地与风险管控	1. 设计商业价值画布、盈利模型，输出财务预测 / 融资计划 2. 制定发展规划 + 风险预案，保障项目落地可行性 3.最终课程上台汇报

背景分析与桌面调研

APP低保真和信息框架

现状与机会

二型糖尿病患者基数大：

中国20岁以上成人糖尿病患病率约为9.7%，患者总数约1.14亿，其中绝大多数为2型糖尿病。老人占30%，且95%以上属于2型糖尿病

数据来源:《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》

市场大且可行性高：

数字糖尿病管理市场处于快速增长期，付费意愿随效果显现而提升。图像识别、血糖预测、云端协同等技术已具备落地基础。

数据来源:《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》

政策与行业支持：

糖尿病防治被列入《健康中国行动（2019-2030年）》重点任务，鼓励利用数字技术提升慢病管理效率

数据来源:《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》



痛点总结

饮食与血糖管理困难：

患者难以准确掌握食物的升糖指数（GI）及对自身血糖的实时影响，导致餐后血糖波动大。传统血糖仪无法在进食后即时预警血糖超标。

数据来源:《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》

自我管理依从性低：

患者长期不良的习惯难以纠正，且缺乏系统性的餐后复盘、家人/医生协同监督，因此导致长期控糖效果不佳。

数据来源:《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》

个性化指导不足：

当前医疗指导都为通用建议，难以匹配个体差异（如劳动强度、体重、饮食习惯），且病情是动态变化且模糊的。

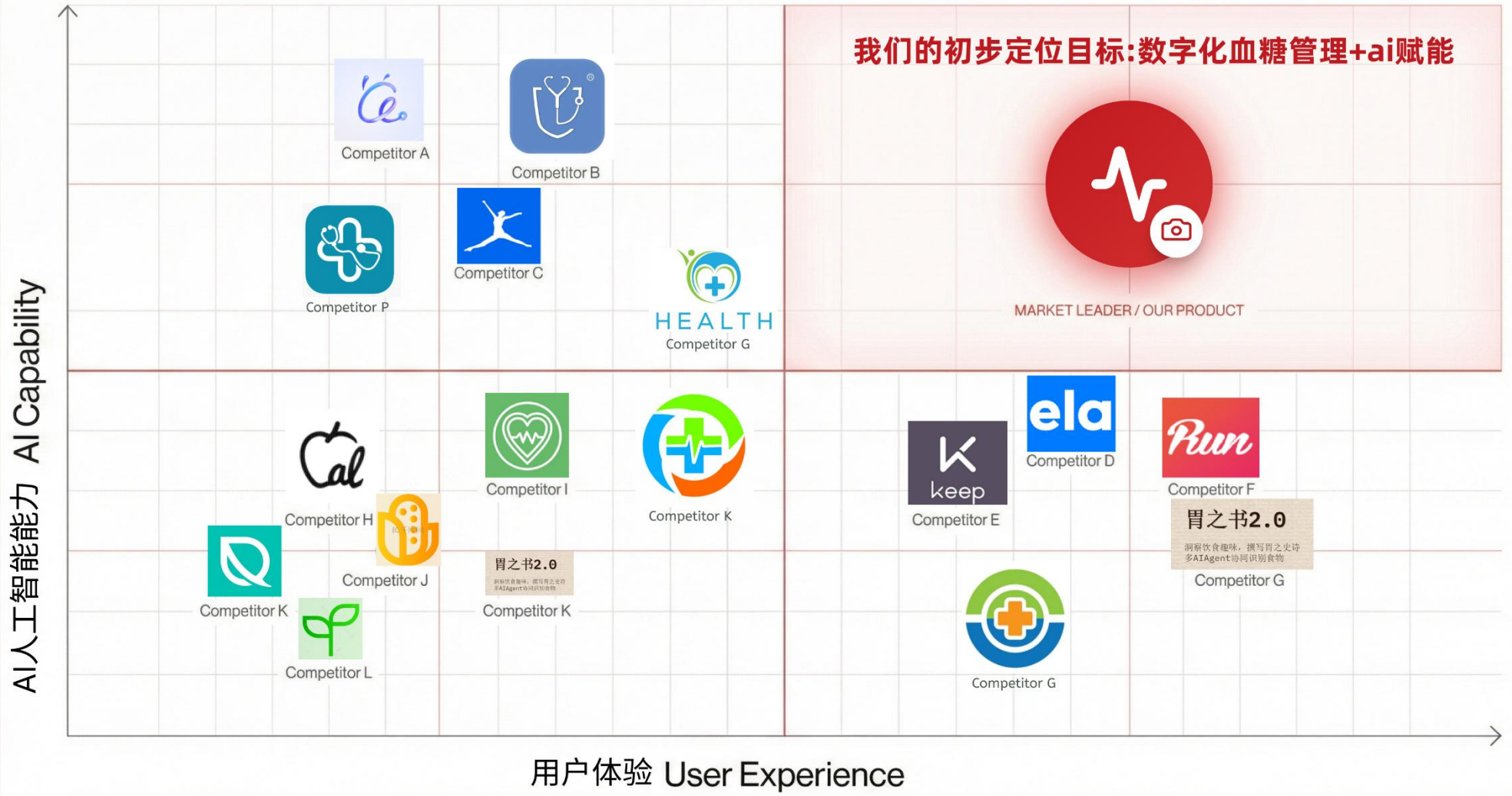
数据来源:《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》

我们的设计目标是直击2型糖尿病患者，致力于解决在饮食与血糖管理、实时反馈和长期跟踪方等痛点

定位地图

APP低保真和信息框架





我们以用户体验以及AI人工智能能力这两个范围来对目前市面上所有健康类型app进行比较。

竞品分析画布
Competitive Analysis



胃之书

人群定位 文艺青年记录热量

软件特点 用户共创、记录饮食，食物卡片收集，审美画风优秀

差异化： 视觉 + 内容的审美差异化，精准适配年轻文艺群体

竞争点



共性比较



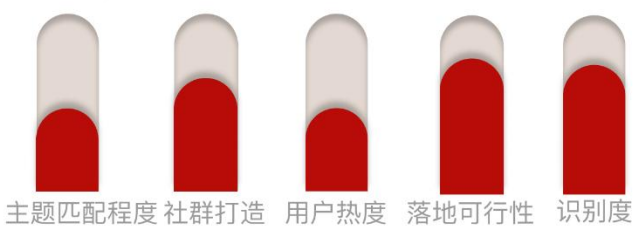
Keep健身软件

人群定位 健身爱好者

软件特点 专业运动指导，详细全面的个人档案记录身体机能

差异化 靠专业精细化运动管理，在健身赛道建立垂直功能壁垒

竞争点



共性比较



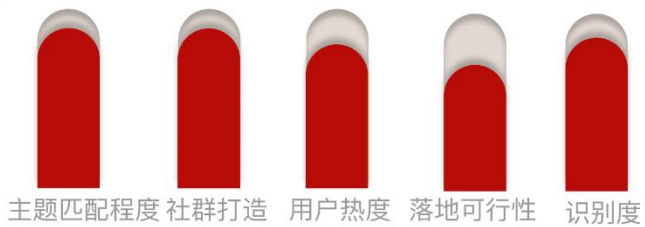
AQ医疗健康

人群定位 关注医疗健康者

软件特点 健康咨询，云问诊，报告解读

差异点：以医疗级健康服务，构建健康类产品的功能专业度差异

竞争点



共性比较



胃之书以文艺美学内容适配年轻群体，Keep 靠专业精细化运动管理筑健身壁垒，AQ 医疗健康以医疗级服务立健康类专业差异。

AQ的商业模式分析(与我们最相似的产品)

代表竞品分析

以 “AI技术驱动，以赋能医疗机构和药企为核心，并逐步向个人健康管理延伸”的混合模式

关于竞品的商业模式

收入来源

医院/医疗机构：销售AI辅助诊断软件（如AI医学影像识别肺结节、眼底病变）、临床决策支持系统、医院智慧管理平台等。收费方式可能是项目制、按年订阅（SaaS）或按次使用收费。

服务与数据增值

1. 直接面向消费者（To C）的健康管理服务：
   - 订阅制服务：提供个人健康档案管理、AI健康风险评估、个性化健康计划（营养、运动）、在线问诊与慢病管理，收取月度/年度会员费。
   - 智能硬件结合：销售或与智能穿戴设备（手表、血压计）合作，通过硬件获取数据，提供分析报告和干预服务，形成“硬件+数据+服务”的闭环。
2. 数据洞察与解决方案：
   - 在合规和安全的前提下，对脱敏后的群体医疗健康数据进行深度分析，形成疾病趋势报告、公共卫生预警等，出售给研究机构、政府或相关企业。

创新与生态模式

与支付方（如保险公司、政府医保）深度绑定，按医疗服务的效果或健康改善结果来收费，而非单纯卖软件。例如，帮助降低某糖尿病患者的整体医疗开支，并从中分成。

该项目成功关键的要素

- 顶尖的算法与临床验证：医疗关乎生命，产品的准确性和鲁棒性必须经过严格临床检验。
- 高质量的数据壁垒：与顶级医院合作获取优质、标注好的数据是核心护城河。
- 深厚的行业认知与合规能力：必须理解复杂的医疗流程、监管政策（如医疗器械注册证）。
- 强大的商务渠道：有能力进入壁垒高的医院采购体系。



AQ医疗健康APP

AQ是蚂蚁集团于2025年6月26日推出的AI健康应用，基于蚂蚁医疗大模型开发，支持语音、图文、视频等多模态交互，提供皮肤疾病识别、报告解读、就诊咨询等上百项功能。该应用连接全国超5000家公立医院及近百万医生资源。

它的商业模式正在从传统的“卖产品”向“卖服务、卖效果”转型，其长远愿景是成为医疗健康体系中不可或缺的智能基础设施。

传统用户测量血糖的旅程图

用户痛点和app机会点梳理与总结

时段

测试前

测试中

测试完

行动

饭前进行血糖测量

凭经验判断“这个食物能不能吃”

血糖开始升高

准备开始打胰岛素

手动记录餐后血糖数值

翻本子对比历史血糖

开始清理试纸

记录血糖

情绪

接触点

家庭环境



感受

1. 不知道食物对血糖的影响
2. 工具准备繁琐，易遗漏

紧张（怕数值超标）→ 不适（采血疼痛）

测试血糖扎针的过程中，会引发**不适与尴尬**

1. 手动记录 / 整理数据低效易出错（遗忘）
2. 血糖异常后无即时指导，反之可能**削弱测试感官**
3. 如果面临血糖失控，食物过敏或中毒，没应急手段

机会点

简化餐前准备：拍照识别食物
→秒出 GI / 血糖影响预测

关联餐食与血糖（通过拍照自动匹配）
提供“采血技巧 / 食物百科等”知识

自动同步 / 整理血糖数据 + 生成饮食调整建议
提供控糖饮食方案和周期复盘 + 应急处理方案

项目原理和实现平台说明

APP搭建基础

一.拍照就知道食物的分量与营养占比？

文献参考来源： goFOODTM: An Artificial Intelligence System for Dietary Assessment

核心功能介绍： goFOOD™ 是一款手机端的 AI 膳食评估系统，用户只需**拍摄两张不同角度的食物照片**（或双摄手机一键拍立体图），系统便会在云端完成食物检测-分割-识别-体积重建全流程：先用 Mask R-CNN 把每道菜像素级抠出，再用 Inception-V3 三级分类器确定 319 种细类，随后基于双视图几何 + 手机重力数据重建 3D 模型并换算体积，最后查询 Nutritionix 数据库给出整盘菜的卡路里、碳水、蛋白、脂肪含量。实验显示其误差低于经验营养师，全程约 2.7 秒，无需手动输入份量。

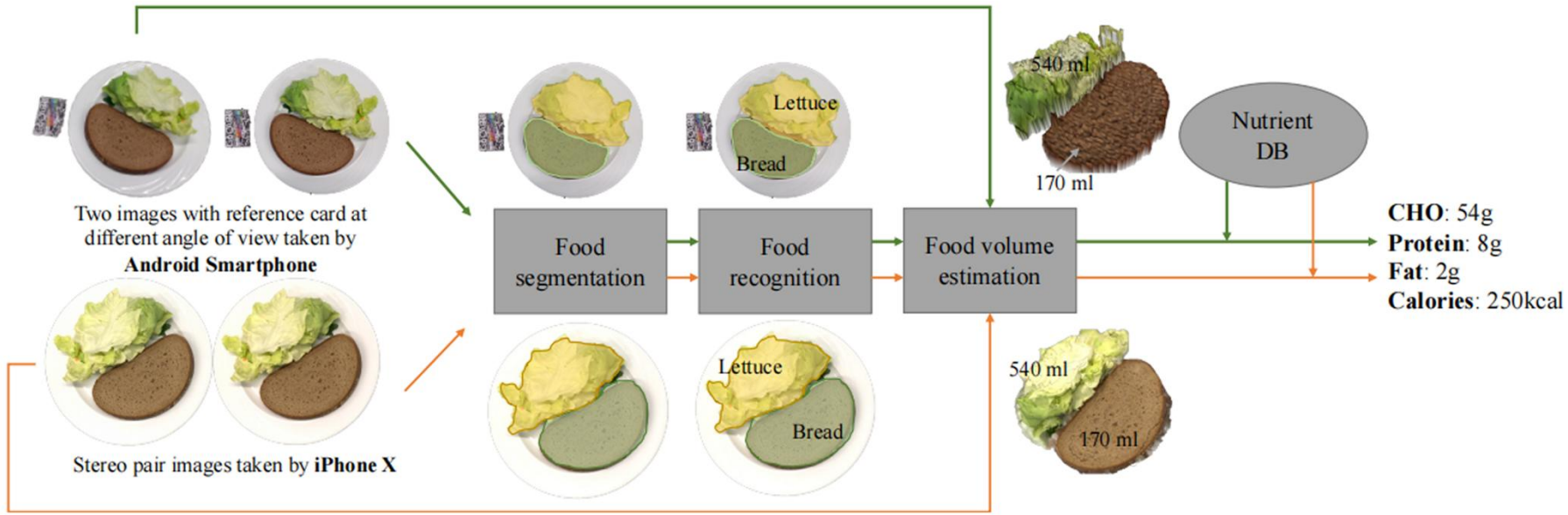
二.什么是coze？为什么选择它？

coze介绍： Coze 是字节跳动的**“低代码 + AI”一站式搭建平台**：拖一拖组件、写几句提示词，就能把带 AI 能力的 App/小程序/Web 端在 1-2 周内跑通并上线。内置豆包、GPT 等模型，提供知识库、数据库、插件市场和可视化工作流，无需自己租服务器、写 SDK、做运维。

为何选择coze： **成本最低、速度最快**：拍照→OCR→查 GI→预测血糖整条链路可画流程图实现，前端三端自动生成，AI 调用按量计费（万用户月成本≈两千），首年节省 90% 研发开支，让团队把精力花在医学逻辑和用户验证上。

核心计算公式

摄入量 = 图像像素 × 深度比例 × 密度系数 × (1 – 剩余率)



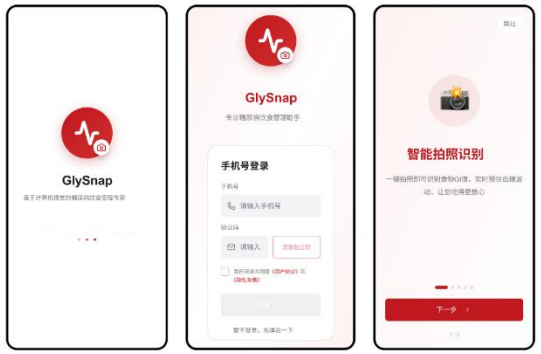
coze工作流

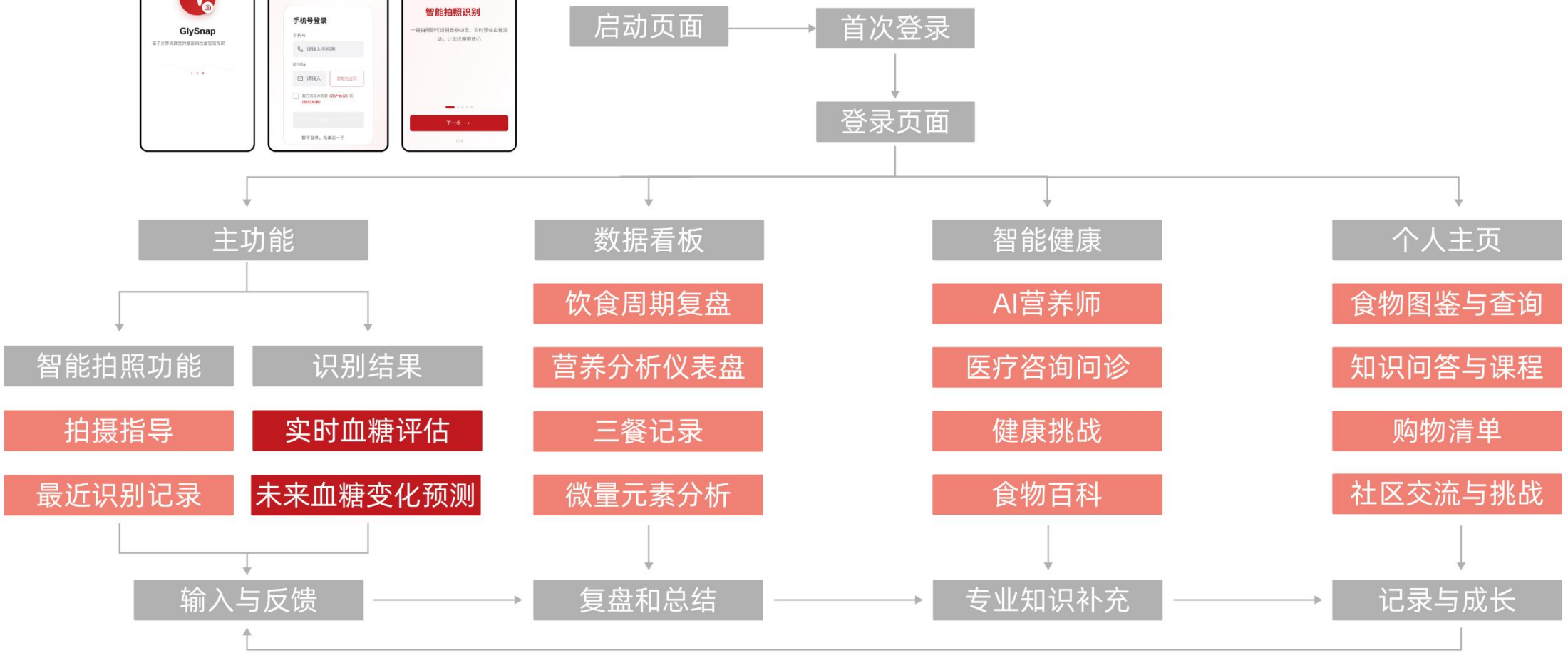
用户拍照 → Coze工作流 → 图像识别API → GI查询 → 血糖预测模型 → 返回结果 → App显示

预测血糖峰值(mmol/L) = 基线血糖 + (食物GI × 碳水克数 × 个体吸收系数 × 烹饪修正因子) / (体重 × 胰岛素敏感性系数)- 当前活跃胰岛素效应+ 随机误差项

APP信息框架

APP低保真和信息框架

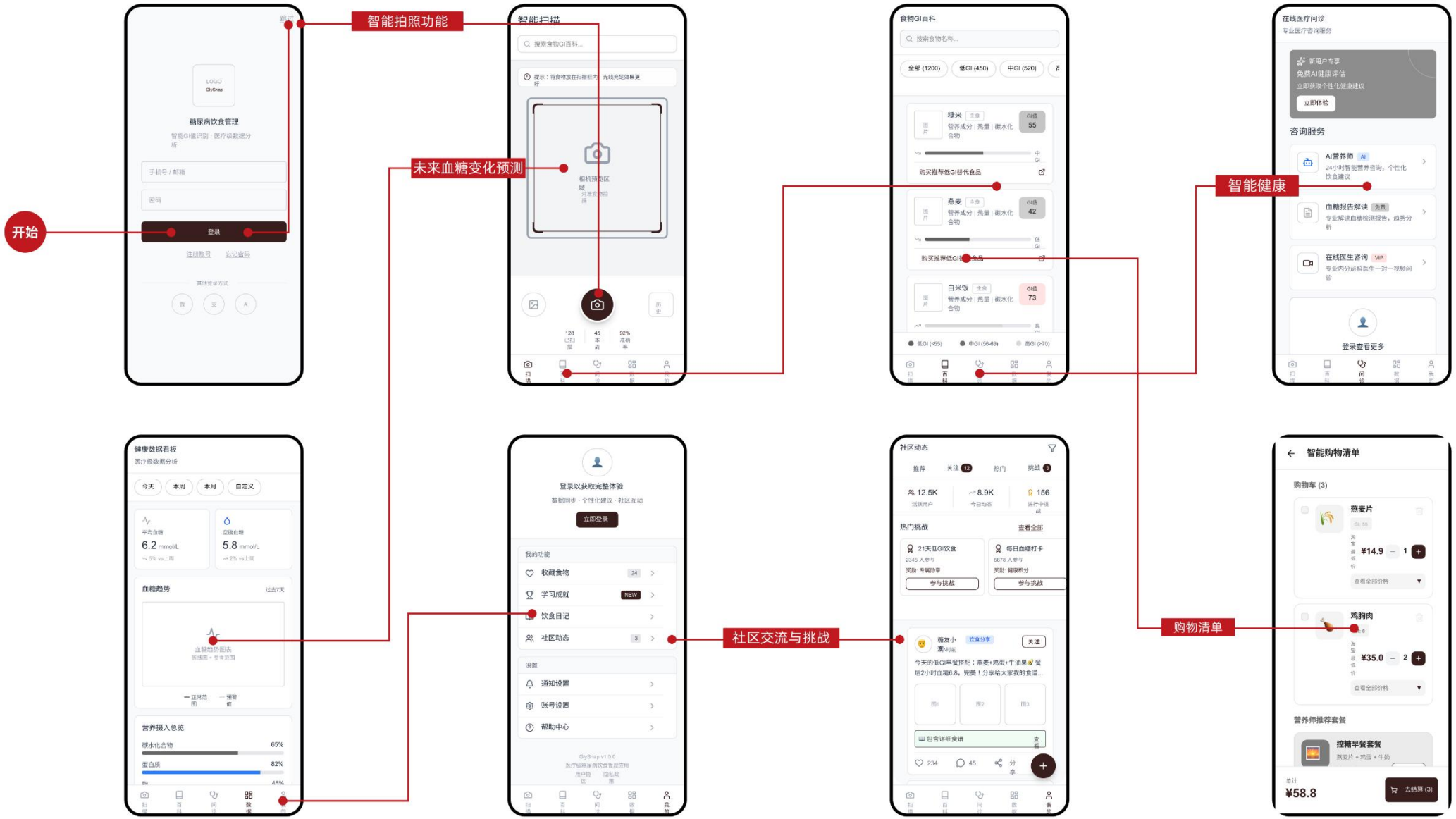




以智能识别为核心，串联数据看板、健康指导、个人工具模块，闭环覆盖‘饮食记录→血糖管理→健康干预’全流程”

APP低保真与交互展示

APP低保真和信息框架



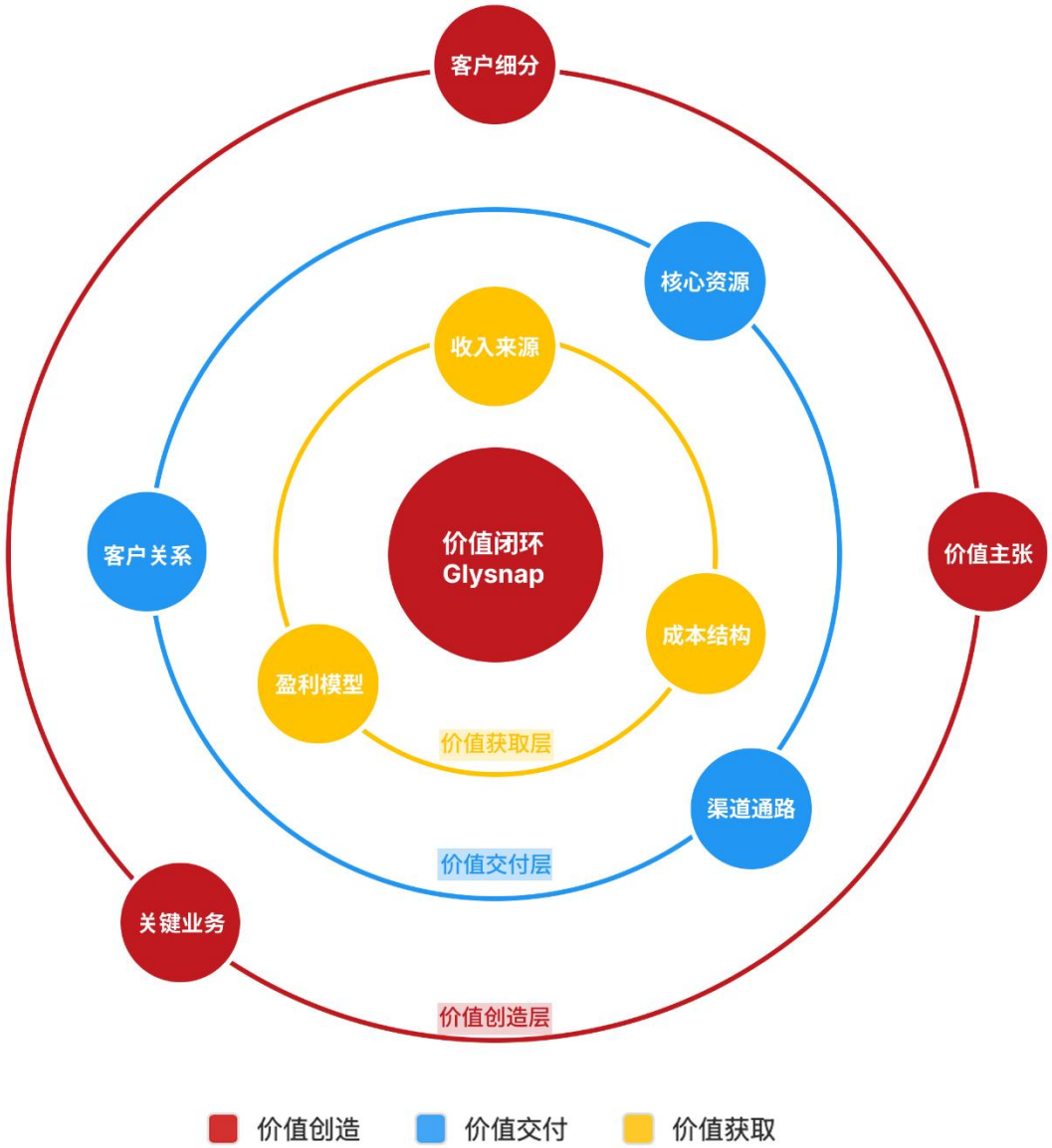
高保真展示

APP核心功能展示



商业模式画布

商业价值画布：构建从用户到机构的价值闭环



价值获取

价值创造层

- 客户细分: 精准定位 II 型糖尿病、妊娠期糖尿病及健康焦虑人群
- 价值主张: AI食物识别 + 血糖预测 + 个性化复盘报告
- 关键业务: AI系统开发 + 医疗资源整合 + 社群运营

价值交付层

- 核心资源: AI技术 + 医疗合作 + 用户数据 + 品牌信任
- 客户关系: 免费试用 + 社群激励 + 专业支持
- 渠道通路: 新媒体 + 医院合作 + 健康APP联动

价值获取层

- 收入来源: C端会员 + B端服务 + 数据服务 + 硬件联动
- 成本结构: 技术 + 医疗 + 运营 + 合规
- 盈利模型: Coze轻量方案, 当月盈利, 年利润超千万

通过精准的用户分层和多元化的价值交付体系，GlySnap构建了一个可持续的健康管理生态系统

发展规划

发展规划：从验证到生态构建

1 → 2 → 3

验证期（0-12个月）

目标: 10万用户, 30家医院

依据: 0.33%目标人群渗透率, BD团队能力2.5家/月

验证期重点

- AI准确率提升至95%+
- 建立核心医院合作模型
- 验证付费转化率

成长期（13-24个月）

目标: 100万用户, 拓展B端合作

依据: 用户增长达到网络效应临界点

成长期重点

- 扩大医院网络至100+
- 接入保险、药企B端服务
- 推出硬件联动方案

拓展期（25-36个月）

目标: 全国覆盖, 构建开放生态

依据: 平台用户及医疗资源达到规模化

拓展期重点

- 开放平台API
- 构建血糖健康生态
- 探索国际市场机会

分阶段的发展路径确保在验证商业模式的同时, 为规模化扩张和生态构建奠定坚实基础

融资计划

1000万元加速规模化，出让10%股权

1000万元资金分配



资金分配依据与用途

- HIS对接开发 (300万，30%)
  依据：依据：单院接口开发成本10-20万元，30家医院需300-600万元
- 医院BD启动 (400万，40%)
  依据：10人团队18个月运营成本，含差旅、试点支持
- 医疗合规认证 (200万，20%)
  依据：等保二级50万+互联网医院牌照150万
- AI模型优化 (100万，10%)
  依据：持续数据标注与模型微调，1-2万元/月×12个月

融资与估值依据

估值方法：市销率(P/S)法
首年预测收入：2170万元 (180.8万×12)
行业平均P/S倍数：4-8倍 (取4.6倍)
投后估值：≈1亿元

股权出让比例
融资额：1000万元
出让股权：10%
依据：早期融资通常稀释10-20%，10%属合理下限

投资回收预期
Coze方案：当月盈利
自研方案：18个月回收
风险投资人重点关注快速验证与增长潜力

基于业务需求与行业标准的融资计划，为规模化扩张提供充足资金，同时保持合理的股权结构

财务预测

轻量方案实现快速盈利，年利润超千万

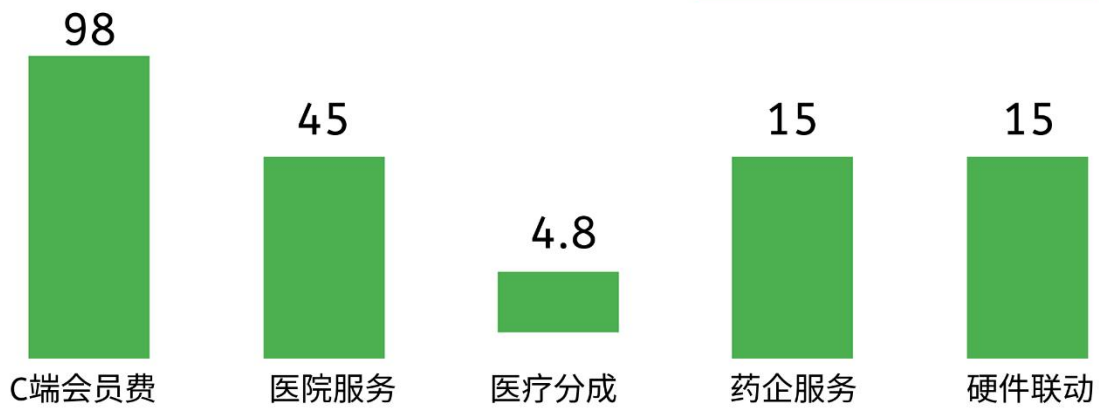
关键假设说明（基于10,000付费用户）

目标人群规模	首年渗透率	付费转化率	月客单价
3000万	0.33%	10%	98元
II 型糖尿病患者	保守目标: 10万用户	行业平均: 8-12%	竞品定价中位数

月度收支对比

收入构成（总计：180.8万元）

总成本线：87万元



月度净利润	年度净利润	投资回收期
93.8万元	1125.6万元	当月盈利

基于保守假设的财务模型显示，GlySnap采用Coze轻量方案可实现快速盈利，具备良好的财务可持续性

风险分析

前瞻性布局与多层次应对策略

风险矩阵：评估与应对策略

高风险区（影响大，概率高）

市场风险：用户付费意愿低

应对：免费试用+社群激励+差异化服务

7天免费试用，超标提醒触发付费；28天挑战达标返50%费用

技术风险：AI识别准确率不足

应对：持续优化+专业标注+Coze平台支持

投入100万专项优化资金，目标准确率95%+

高风险区（影响大，概率高）

合规风险：医疗资质与数据安全

应对：合规先行+专业团队+牌照获取

预留200万合规预算，获取等保二级+互联网医院牌照

中低风险区（影响中，概率低）

运营风险：用户留存与粘性不足

应对：强社群运营+游戏化设计+医疗专业支持

15人专业运营团队，设计多邻国式打卡机制

低风险区（影响小，概率低）

竞争风险：同类产品跟进

应对：技术壁垒+医疗资源+先发优势

已建立30家医院合作网络，AI识别技术领先6-12个月

风险分析依据：

1. 风险评估标准：参考《投资项目风险评价体系》对影响程度和发生概率的量化标准　2. 市场风险高：基于同类健康APP付费转化率普遍低于10%的行业数据

3. 技术风险高：基于AI医疗产品临床验证通过率约70%的行业统计　4. 合规风险中高：基于互联网医疗政策不断收紧的监管趋势

应对策略

基于风险分析的多层次应对策略

多层次风险缓解策略

技术层面

- 采用Coze轻量方案降低开发成本与风险
- 持续投入AI优化，保持技术领先性

业务层面

- C端与B端业务并重，分散风险
- 社群运营增强用户粘性与付费意愿

合规层面

- 预留专项合规预算
- 与专业法律团队合作

通过技术、业务、合规三个层面的多层次防护体系，GlySnap已建立系统的风险管理机制，确保项目稳健落地。

商业模式画布

APP低保真和信息框架

重要伙伴

医疗机构
提供专业医疗资源与临床支持
专业人士
联合营养师、专家输出专业内容
健康类企业
联动健康视频、运动养生服务等
新媒体平台
拓展内容传播与用户触达渠道
健康保险机构
探索健康管理与保险服务
电商平台
血糖仪产品设备/新鲜健康食物

主要工作

系统开发: 完成 AI 食物识别与分析系统的搭建，支持多端共享(手表等)
医疗资源联动: 与专业营养师、医生团队合作，整合资源并输出服务
数据体系搭建: 构建用户饮食、血糖数据的存储与分析系统，定期生成个性化复盘报告
社群运营: 策划并执行 “28 天控糖挑战” 等活动，维护社区分享生态，提升用户粘性

核心资源

技术资源: 图像识别、血糖预测算法等核心技术，AI 营养师 / 医生的智能服务系统。
医疗资源: 合作的专业营养师、医生团队，医疗机构的合作关系。
数据资源: 海量用户饮食、血糖数据，形成的用户行为和健康状况数据库
品牌资源: 在控糖、健康管理领域建立的品牌认知和用户信任
运营资源: 专业的社群运营团队、活动策划能力，以及维护的线上线下渠道网络

价值主张

app拍一张👇
立马返回GI值 + 血糖会飙多少
超标立刻提醒, 给出最大使用量
每周形成餐后复盘与建议
医生家人可共享
数据赋能嵌入营养师/AI医生
购买健康的食物

客户关系

免费试用 7 天, 邀请新手延续vip
定期举办抽奖/营养师讲坛等活动
创建社区分享, 敦促打卡, 知识课程, 问答挑战（多邻国形式）
个性化食物卡片收集形式（收集各种食物对客户血糖变化）

渠道

线上新媒体渠道: 微信/抖音 / 小红书发布 “实测控糖食谱” 短视频
医疗合作渠道: 三甲医院内分泌科
健康类 APP 联合作, 推出健康套餐, 互相导流

客户细分

A核心用户
II 型糖尿病患者 & 新诊断 3000 万人

B次级用户
减脂/健身人群, 但 “控糖” 焦虑高（18-35 岁女性 60%）。

C机构用户
保险公司、再保公司（动态保费）
营养门诊、代谢手术中心

成本结构

1.**技术研发与维护：** 软件开发 / 算法优化、云服务 / 数据安全、APP 及系统更新维护
2.**数据与合规：** 医疗数据采购 / 合作、隐私 / 网络安全投入、合规成本
3.**人力 + 市场：** 技术 / 运营薪资; 广告推广 / 补贴, B2B 端客户拓展 / 合作维护
4.**硬件整合（若涉及）**：智能穿戴 / 医疗仪器的技术适配与采购

收益结构

B2C 用户端：
基础功能会员费（GI 查询 / 超标提醒）
增值服务: 餐后复盘, 医生 / 营养师咨询
健康食物购买（平台抽成）

B2C 用户端：
基础功能会员费（GI 查询 / 超标提醒）
增值服务: 餐后复盘, 医生 / 营养师咨询
健康食物购买（平台抽成）

总结: 针对 2 型糖友与控糖人群, 我们以 “拍餐食秒知血糖影响” 为核心, 借 Coze 低代码快速落地 “饮食识别 - 血糖预测 - 健康干预” 全流程, 靠线上广告, 医院宣传渠道获客, 用订阅服务 + 电商分成 + 机构数据服务盈利, 让控糖从盲猜变 “一口先知、轻松可控”